



TEMA 04 • Estruturando um Projeto

Ciclo de Vida de Software Mobile, UX/UI, Wireframes, Storyboards, Modelagem de Negócio e Planejamento Back-End

 Ciclo de Vida Mobile

 Wireframe & Storyboard

 UX/UI Design

 Modelo de Negócio

 OneCompiler Ready

 12 Questões com Gabarito

1. A Importância do Planejamento no Desenvolvimento Mobile

Por que planejar antes de codificar?

A estruturação do projeto é o momento de alinhar equipe, metas e requisitos. Fazer um levantamento rigoroso de necessidades impede que ocorram **falhas frequentes, atrasos de cronograma, gastos desnecessários de orçamento** e retrabalho constante por falta de clareza nas funcionalidades.

Antes de abrir qualquer ferramenta ou framework, todo o time deve ter domínio sobre a navegabilidade, as funções disponíveis, as regras de negócio e a identidade visual do app.

2. As 5 Etapas do Ciclo de Vida de um Aplicativo

O processo que vai desde a ideia abstrata até a manutenção contínua nas lojas de aplicativos:

1

Concepção & Planejamento

Brainstorm, definição da ideia, viabilidade, prazos e escopo.

2

Design & Desenvolvimento

Criação de UX/UI, wireframes, código front-end e back-end.

3

Testes & Qualidade (QA)

Validação de bugs, performance, segurança e usabilidade.

4

Implantação (Deploy)

Lançamento em Lojas (Play Store / App Store) ou Web PWA.

5

Suporte & Atualizações

Monitoramento de feedbacks, correção de erros e novos recursos.



3. Os 9 Pilares Antes de "Colocar a Mão na Massa"

Itens indispensáveis que a equipe deve documentar antes de iniciar o código:



1. Definição da Ideia

Brainstorm em equipe para definir o problema real que o app resolve e qual será a plataforma principal.



2. Perfil do Usuário

Pesquisa sobre público-alvo, hábitos, faixa etária e a linguagem mais adequada para o aplicativo.



3. Estruturação do Layout

Fator crítico de usabilidade: organização da informação para telas pequenas e navegação acessível.



4. Linguagem Visual

Cores, tipografia e identidade alinhadas ao nicho (ex: visual jovem para lanchonete vs. sério para finanças).



5. Modelo de Negócio

Como o app gera valor financeiro: vendas diretas, assinaturas, anúncios ou modelo freemium.



6. Metodologia de Trabalho

Frameworks ágeis (Scrum, Kanban, sprints) para orientar o ritmo de entrega e papéis do time.



7. Análise de Mercado

Estudo de concorrentes diretos e indiretos para identificar diferenciais competitivos.



8. Wireframes & Storyboard

Esboço visual de todas as telas interligadas, evitando que botões fiquem "soltos" sem navegação de retorno.



9. Planejamento do Back-End

A inteligência por trás do layout: bancos de dados, autenticação de login e APIs de integração.



4. Estúdio Interativo: Do Wireframe à Interface Real (UI)

Veja como o rascunho de baixa fidelidade orienta a construção exata dos elementos no Front-End:



Tela de Pedidos



Tela de Login



Wireframe (Esboço):



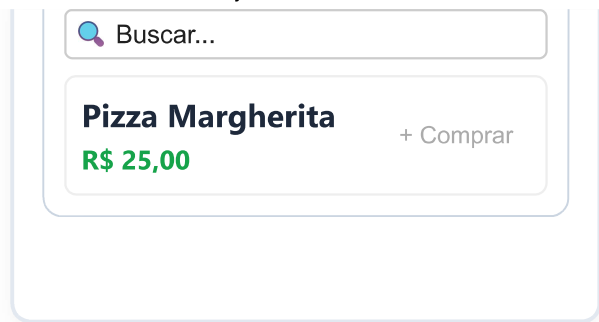
Cardápio Mobile



Interface Real (UI Renderizada):



Cardápio Mobile



5. Laboratórios de Código (OneCompiler HTML Ready)

Códigos estruturais de layout mobile prontos para testar no OneCompiler:

Lab 1: Layout Mobile Responsivo com Barra de Navegação (Bottom Nav)

O que ensina: Como o wireframe se traduz em código HTML e CSS usando `position: fixed` e `display: flex` para criar a barra inferior típica de apps Android/iOS.

lab1-layout-bottom-nav.html

Copiar

Abrir no OneCompiler

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Layout Mobile com Bottom Nav</title>
  <style>
    body { font-family: sans-serif; margin: 0; background: #f8fafc; padding-bottom: 60px;
  }

  .header { background: #0284c7; color: white; padding: 16px; text-align: center; }
  .conteudo { padding: 16px; text-align: center; }
  .card { background: white; border: 1px solid #cbd5e1; border-radius: 12px; padding:
16px; margin-bottom: 12px; }

  /* Barra de Navegação Fixa Inferior */
  .bottom-nav {
    position: fixed;
    bottom: 0;
    left: 0;
    right: 0;
    height: 56px;
    background: white;
    border-top: 1px solid #cbd5e1;
    display: flex;
    justify-content: space-around;
    align-items: center;
  }
```

```

    .nav-item { border: none; background: none; font-size: 0.8rem; font-weight: bold;
color: #64748b; cursor: pointer; }
    .nav-item.active { color: #0284c7; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="header">
    <h3 style="margin:0;">📱 Meu Aplicativo</h3>
  </div>

  <div class="conteudo">
    <div class="card">
      <h4>Bem-vindo ao App!</h4>
      <p style="color:#64748b; font-size:0.9rem;">Este layout demonstra uma estrutura
móvel responsiva.</p>
    </div>
  </div>

  <nav class="bottom-nav">
    <button class="nav-item active">🏠 Início</button>
    <button class="nav-item">📦 Produtos</button>
    <button class="nav-item">👤 Perfil</button>
  </nav>
</body>
</html>

```

🔧 Lab 2: Navegação com Botão Voltar (Evitando Telas Soltas)

O que ensina: Conectar a tela principal com a tela de detalhes garantindo o botão de retorno (**Voltar**), conforme orientado no pilar de Storyboard.

📄 lab2-navegacao-retorno.html

📋 Copiar

▶ Abrir no OneCompiler

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Navegação com Retorno</title>
  <style>
    body { font-family: sans-serif; padding: 20px; background: #f8fafc; text-align:
center; }
    .tela { background: white; border: 1px solid #cbd5e1; border-radius: 12px; padding:
20px; max-width: 320px; margin: 0 auto; display: none; }
    .tela.ativa { display: block; }
    .btn { background: #0284c7; color: white; border: none; padding: 10px 18px; border-
radius: 20px; font-weight: bold; cursor: pointer; margin-top: 10px; }
    .btn-voltar { background: #64748b; font-size: 0.8rem; padding: 6px 12px; }
  </style>
</head>
<body>

  <!-- TELA 1: LISTA -->

```

```
<div class="tela ativa" id="tela-lista">
  <h3> 🍕 Cardápio de Pizzas</h3>
  <p>Pizza Margherita - R$ 25,00</p>
  <button class="btn" onclick="navegar('tela-detahes')"> 🔍 Ver Detalhes</button>
</div>

<!-- TELA 2: DETALHES COM BOTÃO VOLTAR -->
<div class="tela" id="tela-detahes">
  <button class="btn btn-voltar" onclick="navegar('tela-lista')"> ⬅ Voltar ao Cardápio</button>
  <h3 style="margin-top:12px;"> 🍕 Pizza Margherita</h3>
  <p style="color:#64748b; font-size:0.85rem;">Massa italiana artesanal com molho rústico e manjerição fresco.</p>
  <strong style="color:#16a34a; font-size:1.2rem;">R$ 25,00</strong><br>
  <button class="btn" style="background:#16a34a;" onclick="alert('Pedido adicionado!')">Comprar</button>
</div>

<script>
  function navegar(idTela) {
    document.querySelectorAll('.tela').forEach(t => t.classList.remove('ativa'));
    document.getElementById(idTela).classList.add('ativa');
  }
</script>
</body>
</html>
```



6. Exercício de Fixação do Tema 04 (12 Questões)

Responda às 12 questões objetivas sobre estruturação de projetos, UX/UI, wireframes e ciclo de vida. Clique em **"Verificar Respostas"** ao final:

- 1 **Qual é o principal objetivo de realizar o planejamento e levantamento de requisitos antes de iniciar o código de um app?**

☐ Apenas gastar o tempo da equipe com reuniões

☒ Impedir falhas frequentes, atrasos de cronograma, gastos desnecessários e retrabalho por falta de direção clara

☐ Impedir que o cliente utilize o smartphone

☐ Obrigar o uso exclusivo de computadores antigos

- 2 **No ciclo de vida de um software, o que é a etapa de ****Concepção e Planejamento****?**

☐ O momento de excluir o aplicativo das lojas

- ☐ A fase de digitação de linhas de código em Java
- ☒ **O processo inicial onde a ideia é refinada, definindo viabilidade, recursos, metas e prazos**
- ☐ Apenas a troca da bateria do celular

3 Qual é a definição correta de ****Wireframe**** no desenvolvimento mobile?

- ☒ **Um esboço visual da estrutura e disposição dos elementos nas telas do aplicativo antes da programação**
- ☐ Um cabo de cobre para carregar a bateria do aparelho
- ☐ O chip de operadora de celular
- ☐ O contrato de trabalho assinado pelo estagiário

4 O que caracteriza a parte do ****Back-End**** em uma aplicação móvel?

- ☐ Apenas a cor de fundo do botão no CSS
- ☐ A película de vidro colada na tela do celular
- ☐ O formato físico arredondado da carcaça
- ☒ **A estrutura de programação e banco de dados que roda nos bastidores, processando regras de negócio e login**

5 Por que é crucial estudar o ****Perfil do Usuário**** antes de desenhar a interface do app?

- ☐ Para proibir que pessoas com mais de 30 anos baixem o aplicativo
- ☒ **Para direcionar a linguagem visual adequada, a facilidade de navegação e atender às reais dores do público**
- ☐ Para exigir documentos em cartório antes do download
- ☐ Para apagar os dados do usuário a cada clique

6 Na etapa de ****Testes de Qualidade (QA)****, o que a equipe busca validar?

- ☐ Apenas o preço de venda do smartphone na loja
- ☐ Se o cliente possui cartão de crédito válido

☒ **Bugs, falhas de performance, segurança, compatibilidade de telas e usabilidade**

☐ A velocidade da internet discada

7 **O que é a técnica de **Brainstorm** realizada na fase de concepção da ideia?**

☒ **Uma dinâmica em equipe para reunir e debater livremente ideias e soluções para o app**

☐ Um tipo de vírus de computador

☐ Uma tempestade que desliga os servidores

☐ A exclusão de arquivos não utilizados

8 **Por que criar um **Storyboard** com a sequência de telas é importante durante o design?**

☐ Para obrigar o usuário a ler um livro

☐ Para aumentar o brilho da tela

☐ Para apagar os botões de voltar

☒ **Para garantir que todas as telas estejam conectadas logicamente, evitando que o usuário fique 'preso' sem como voltar**

9 **A etapa de Suporte e Atualizações ocorre após o lançamento do aplicativo para monitorar o desempenho, corrigir bugs reportados e lançar novas funcionalidades.**

☒ **Verdadeiro**

☐ Falso

10 **Em um projeto profissional, a melhor estratégia é começar a programar o código final imediatamente sem perder tempo desenhando wireframes ou analisando concorrentes.**

☒ **Verdadeiro**

☐ Falso

11 **O que é a definição do **Modelo de Negócio** no planejamento do aplicativo?**

☐ A escolha da marca do computador do desenvolvedor

☒ **A estratégia de geração de valor financeiro (venda de produtos, assinatura, publicidade ou licenciamento)**

☐ Apenas a cor da logo da empresa

☐ O nome do provedor de internet

- 12 **A adoção de uma Metodologia de Trabalho clara (como Scrum ou Kanban) permite que a equipe acompanhe o progresso das tarefas e cumpra as metas estabelecidas.**

☒ **Verdadeiro**

☐ **Falso**

 **Verificar Respostas**

 **Limpar**

Desempenho do Aluno

12 / 12

 **Q1: Correta!**

O planejamento prévio evita desperdício de tempo e recursos com refações e erros no código.

 **Q2: Correta!**

A concepção transforma a ideia inicial em um plano estruturado com metas, prazos e viabilidade.

 **Q3: Correta!**

Wireframe é o desenho estrutural das telas que organiza os componentes antes da codificação.

 **Q4: Correta!**

O Back-End é a inteligência e o banco de dados que processam as regras de negócio nos bastidores.

 **Q5: Correta!**

Compreender o usuário direciona a linguagem visual, cores e fluxo de navegação para atender suas necessidades.

 **Q6: Correta!**

A etapa de QA garante que o aplicativo funcione sem bugs, com alta performance e em múltiplos aparelhos.

 **Q7: Correta!**

Brainstorm é a dinâmica de geração e debate livre de ideias entre os integrantes da equipe.

 **Q8: Correta!**

O storyboard define a rota entre telas, assegurando que o usuário sempre tenha links e botões de retorno.

 **Q9: Correta!**

Verdadeiro. O ciclo de vida se mantém ativo com monitoramento de desempenho e melhorias contínuas.

 **Q10: Correta!**

Falso. Programar sem planejamento gera atrasos, retrabalho e sistemas desorganizados.

 **Q11: Correta!**

O modelo de negócio estabelece a forma de monetização e viabilidade financeira da aplicação.

 **Q12: Correta!**

Verdadeiro. Metodologias de desenvolvimento organizam prazos, tarefas e entregas do time.

 **Salvar em PDF**

Após estudar as etapas, testar os layouts no OneCompiler e concluir o Quiz, envie o seu relatório:



Enviar Relatório do Tema 04 →